

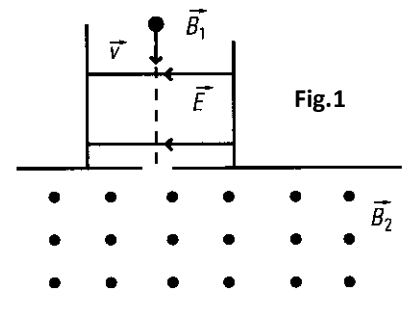
Curso	Engenharia Informática			Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física				
Ano	1º	Semestre	1º	Capítulo	Campo Magnético

1. Numa certa região do espaço coexistem um campo elétrico, $\vec{E} = 3 \times 10^4 \hat{i} + 5 \times 10^4 \hat{j} - 2 \times 10^4 \hat{k}$ (N/C), e um campo magnético. Nessa região uma partícula de carga $q = 10^{-14}$ C, num instante em que a sua velocidade é $\vec{v} = 10^3 \hat{i}$ (m/s), sofre a ação de uma força $\vec{F} = 3 \times 10^{-10} \hat{i} + 2 \times 10^{-10} \hat{j}$ (N). Determine o campo magnético.

(Resp: $\vec{B} = B_x \hat{i} + 20 \hat{j} + 30 \hat{k}$ T)

2. Um feixe de partículas alfa entra numa região do espaço onde coexistem um campo magnético $\vec{B} = -0,200 \hat{j}$ (T) e um campo elétrico $\vec{E} = 300 \hat{k}$ (V/m), ambos uniformes. Determine a velocidade das partículas que conseguem atravessar esta região sem experimentarem qualquer desvio.

3. Na figura 1, uma partícula carregada positivamente, com massa m e carga q , entra com velocidade $\vec{v}$ numa região onde existem um campo elétrico $\vec{E}$ e um campo magnético $\vec{B}_1$ perpendiculares, ambos uniformes, seguindo com velocidade constante. Em seguida entra noutra região onde apenas existe um campo magnético $\vec{B}_2$ constante. Caracterize o campo $\vec{B}_1$, esboce a trajetória da partícula quando sobre ela apenas atua o campo $\vec{B}_2$ e descreva o movimento.



4. Um ião com massa m e carga $-q$, inicialmente em repouso, é acelerado por uma diferença de potencial V , entre as placas (1) e (2) representadas na figura 2. Depois de passar através do orifício O, entra numa região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$, passando então a descrever a trajetória semicircular de raio R , indicada na figura 2.

- 4.1. Indique as direções e sentidos de $\vec{E}$ e de $\vec{B}$. Justifique.

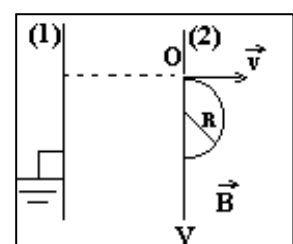
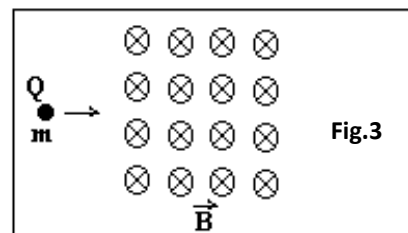


Fig.2

4.2. Mostre que $\frac{q}{m} = \frac{2V}{(RB)^2}$.

5. Uma partícula, de massa $m = 1 \times 10^{-5} \text{ kg}$ e carga elétrica $Q = 2 \text{ mC}$, entra numa região de campo magnético uniforme de intensidade $1 \times 10^{-2} \text{ T}$. A partícula entra com velocidade perpendicular ao campo magnético e módulo $v = 200 \times 10^3 \text{ ms}^{-1}$, como mostra a figura 3.



5.1. Caracterize a força magnética que atua na partícula.

5.2. Determine o raio da trajetória descrita pela partícula.

(Resp: 4 N ; 10^5 m)

6. Um eletrão e um próton atravessam a Região I da Fig. 4, onde existe um campo elétrico uniforme de valor igual a 100 V/m , e um campo magnético, também uniforme, de valor igual a $0,1 \text{ T}$. As duas cargas atravessam a Região I sem sofrerem qualquer desvio e entram na Região II onde apenas existe um campo magnético uniforme.

6.1. Com que velocidade passam as duas cargas através da Região I.

6.2. Que sucede a cada carga se ao entrarem na Região II não tiverem a velocidade referida na alínea 4.1? *Justifique*

6.3. Das trajetórias 1 a 5 representadas na Região II, indique, *justificando*, qual a que melhor se ajusta às trajetórias seguidas pelo eletrão e pelo próton.

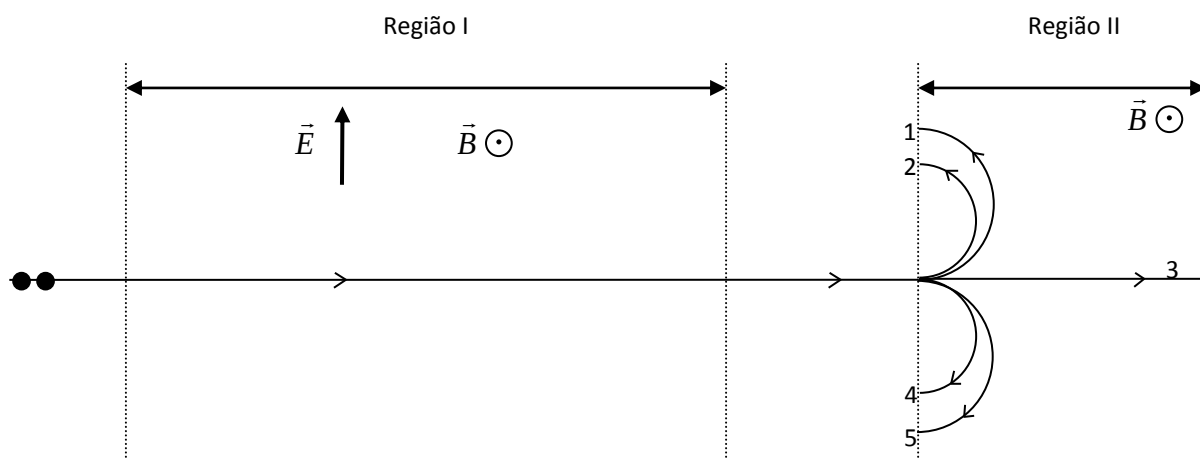


Fig. 4